한글제목

저자*, 저자**

논문 양은 2페이지 제출권장
(최대 5페이지까지 가능)

영문제목

저자영문명*, 저자영문명**

요 약

초기의 SFF 방법들은 단일 프레임에서의 초점 측정으로 인해 정확한 깊이맵을 제공하지 못했다. 추후 연구를 통해 인공신경망을 이용한 SFF 방법이 개발되었고 이는 기존의 방법들보다 더 좋은 성능을 보였다. 이 논문에서는 더 정확한 깊이맵 복원을 위해 인공신경망을 이용하여 초점형상 복원을 하는 방법을 제안하여 초점 형상 복원의 정확도를 향상시킨다.

Abstract

The previous methods for shape from focus (SFF) do not generate accurate depth estimates because they acquire the focus measure over the pixels in only single frame. In the further research, the SFF using artificial neural network method is proposed, and it gives better performance than the traditional methods. For better performance, an artificial neural network for shape from focus is proposed in this paper. The proposed method increase the performance with low local minimization.

Key words

shape recovery, shape from focus, artificial nural ntwork, depth estimation, focus measure

Ⅰ. 서 론

비 접촉 삼차원 형상 복원의 한 분야인 Shape From Focus (SFF) 방법은 물체의 초점을 다르게 하여 얻은 일련의 이차원 (2D) 영상에서 가장 선명한 픽셀을 찾음으로써 3D 형상을 획득하는 기술이다. SFF 기술은 알고리즘이 간결하기에 연산의 경제성 면에서 탁월한 장점을 갖고 있어 컴퓨터 비전 여러 분야에서 활발히 연구되어져 왔고 다양한 활용성을 가진다[1][2]. 초기의 SFF 방법[3][4]은 평면 프레임들의 각 픽셀에서 Focus Measure 값을 계산하며 이는 물체 형상의 부분 상수 근사화에 상응하게 된다. 그러나 이 방법은 복잡한 구조의 물체에서 부정확한 단점이 있다. 그래서 좀 더 정확한 depth 구하기 (FIS)[3] 개념이 도입이 되었고, 이를 이용한 3 차원 형상 복원 기술 (SFF.FIS)이 개발되었다. 추후에 다층구조의 피드포워드 인공신경망을 이용하여 신경망의 가중치를 업데이트하면서 Focus Measure를 최대로 하는 지점까지 FIS의 형상을 학습하며 depth를 찾는 기술이 연구되었다[5].

표 1. 실험 데이터 세트
Table 1. Experimental data sets

*소속, Email, **소속, Email(교신저자표시), ...

※ 지원기관표기(사사표기)

데이터개수	사용자	영화콘텐츠	평가점수
2,000	1,500	500	54,032
4,000	3,000	1,000	84,000
6,000	4,000	2,000	354,003
8,000	5,000	3,000	754,004
9,940	6,040	3,900	1,000,209

II. 초점 형상 복원을 위한 인공신경망

이 논문에서는 small area의 3차원 FIS를 근사하기 위한 목적으로 3층 구조의 인공신경망을 이용한다[5]. 인공신경망은 입력층, 은닉층, 그리고 출력층의 3층 구조로 이루어져 있고, 입력층은 선형 처리 뉴런으로 구성되며, 은닉 및 출력층은 sigmoidal function으로 이뤄진 반 선형 뉴런으로 구성된다. 이때 결과층의 최종 결과 값 z=z(j,k)는 depth를 의미하며 다음의 식으로 정의할 수 있다.

$$z = \phi\left(\sum_{m=1}^{M} u_{1m}\phi\left(w_{m1}j + w_{m2}k + w_{m3}\right) + w_o\right) \qquad (1)$$

위 식에서 네트워크 가중치인 $\{w_{m1},\ w_{m2},\ w_{m3},\ u_{1m}\}$을 랜덤하게 정하게 되면 $z(j,k)$가 원하는 값에서 멀어져 local minimization 문제로 인해 정확한 depth를 찾을 수 없게 되는 경우가 있다. 이를 해결하기 위해 본격적인 학습 이전에 적합한 가중치를 선택한다. 그리고 초점 측정 방식으로 gray level variance를 이용하여 local area의 초점 정도를 측정하고, local area의 초점이 커지는 방향이 되도록 신경망 네트워크의 가중치를 갱신한다. 이러한 방법을 통해 local minimization 문제를 효율적으로 해결하면서 형상 복원의 정확도를 높일 수 있다.

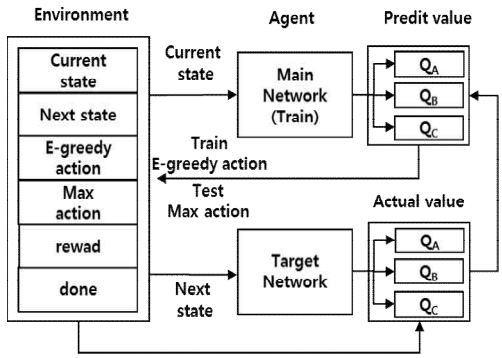


그림 1. 그림제목
Fig. 1. 영문제목

III. 결 론

본 논문에서는 초점 형상 복원을 위한 인공신경망을 제안하였다. 제안된 방법은 인공 신경망의 학습 시에 깊이 맵을 FIS로 정확하게 근사시키면서 학습이 되기에 기존의 방법보다 개선된 복원 결과를 보여준다.

참 고 문 헌

[1] S. K. Nayar and Y. Nakagawa, "Shape from focus", IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., vol. 16, pp. 824-831, August 1994.

[2] H. N. Nair and C. V. Stewart, "Robust focus ranging", Proc. CVPR, pp. 309-314, 1992.

[3] M. Subbarao and T. S. Choi, "Accurate recovery of three-dimensional shape from image focus", IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., vol. 17, pp. 266-274, March 1995.

[4] T. S. Choi and J. Yun, "Three-dimensional shape recovery from focused image surface". Opt. Eng., vol. 39, May 2000.

[5] M. Asif and T. S. Choi, "Shape from focus using multilayer feedforward neural network", IEEE Transaction on Image Processing, vol. 10, no. 11, pp. 1670-1675, November 2001.

한글제목	휴먼명조, 17, 장평:90, 자간: -7
저자명	돋움, 11, 장평:90, 자간: 5
영문제목	견명조, 15, 장평:90, 자간: -7
영문저자명	휴먼명조, 10, 장평:90, 자간: 5
요약본문	휴먼명조, 9.2, 장평:90, 자간:-6
영문요약문	영문:Times New Roman, 9.2, 장평:90, 자간:-6
각장제목	휴먼고딕, 11, 장평:90, 자간:-6
본문내용	휴먼명조, 10, 장평:90, 자간:-6
소제목	중고딕 11, 장평:90, 자간:-6
그림캡션	중고딕, 9, 장평:90, 자간:-6
표캡션	중고딕, 9, 장평:90, 자간:-6
식	크기 9, 왼정렬, 식번호는 오른 정렬
참고문헌	영문:Times New Roman, 10, 장평:90, 자간:-6